

ISia4 – BDN – T.P. 2

© Polytech Lille

Résumé

Ce TP aborde les requêtes d'agrégation sous MongoDB.

N'hésitez pas à consulter la documentation en ligne sur le site de MongoDB : <https://docs.mongodb.com/v4.2/reference/> (car la version installée est la 4.2 de MongoDB).

Initialisation du TP

1. Pour ce TP, nous allons utiliser la même base de données `tp` que pour le TP1.
2. Remettez-vous dans votre dossier racine de votre dernier TP.
3. lancer le daemon dans un shell
`mongod --dbpath data/db/ &`
4. Accéder à la base de données avec le terminal :
 - (a) Lancer le client MongoDB en utilisant la commande suivante
`mongo`
 - (b) Sélectionner la base de données `tp` en utilisant la commande suivante
`use tp.`
 - (c) Pour écrire les requêtes :
 - i. Écrire directement dans la console
 - ii. Écrire dans un fichier externe `nomFichier.js` et charger le fichier à l'aide de `load("nomFichier.js")`.

I Avant de commencer le TP

L'objectif de ce TP est l'utilisation d'agrégation, c'est-à-dire la commande `aggregate` de MongoDB. Vous trouverez plus d'informations sur les pages suivantes :

- <https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/method/db.collection.aggregate/>
- <https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/sql-aggregation-comparison/>
- <https://studio3t.com/knowledge-base/articles/mongodb-aggregation-framework/>
- <https://www.geeksforgeeks.org/aggregation-in-mongodb/>

II Recherches

Maintenant que vous savez tout sur l'agrégation en MongoDB, faites les requêtes suivantes :

Réfaîtes les requêtes I.1 à I.17 du TP1 en utilisant une seule aggrégation.

- II.18. Récupérer la liste des avis du restaurant 30075445 (attribut `restaurant_id`).
- II.19. Récupérer le nombre de restaurants par quartier.
- II.20. Calculer la moyenne par quartier des scores pour chaque restaurant et classer les résultats par ordre décroissant des moyennes
- II.21. Récupérer la liste des 10 paires (Cuisine, Quartier) qui ont le plus de nombre totaux de grades.
- II.22. Récupérer par grade (A, Z, ...), la liste des types de cuisines et le nombre de grades associés.
- II.23. Même question mais en ajoutant comme contrainte que les grades ne sont comptés qu'une seule fois par restaurant.